

Nama : Hanif Adira Putra
Kelompok : Bismuth

Pseudocode Problem Set 1 : The Last Astronaut

MULAI

DEKLARASI N, K, cur, countAlive, idx, step, eliminatedNumber, orderCount, survivor : integer

DEKLARASI alive[0..N-1] : boolean DEKLARASI order[0..N-1] : integer

BACAN

BACA K

UNTUK i = 0 SAMPAI N-1 LAKUKAN alive[i] = true

AKHIR UNTUK

countAlive = N cur = 0

orderCount = 0

SELAMA countAlive > 1 LAKUKAN

 idx = cur

 step = 1

 SELAMA step < K LAKUKAN

 idx = (idx + 1) MOD N

 SELAMA alive[idx] = false LAKUKAN

 idx = (idx + 1) MOD N AKHIR SELAMA

 step = step + 1

 AKHIR SELAMA

 eliminatedNumber = idx + 1 order[orderCount] = eliminatedNumber orderCount =
orderCount + 1 alive[idx] = false

 countAlive = countAlive - 1

 JIKA countAlive > 0 MAKA cur = (idx + 1) MOD N

 SELAMA alive[cur] = false LAKUKAN

 cur = (cur + 1) MOD N

 AKHIR SELAMA AKHIR JIKA

 JIKA eliminatedNumber MOD 2 = 0 MAKA

 K = K + 2

```

    SELAIN
        K = K - 1
    AKHIR JIKA

    JIKA K < 2 MAKA
        K = 2
    AKHIR JIKA
    AKHIR SELAMA

    UNTUK i = 0 SAMPAI N-1 LAKUKAN
        JIKA alive[i] = true MAKA      survivor = i + 1
    AKHIR JIKA
    AKHIR UNTUK

    TULIS order
    TULIS survivor

    SELESAI

```

Penjelasan Logika

Logika penyelesaian Problem 1 didasarkan pada simulasi lingkaran astronot yang direpresentasikan sebagai array boolean alive berukuran N, di mana indeks ke-i mewakili astronot bernomor $i+1$. Variabel cur menandai titik awal hitungan pada setiap putaran eliminasi. Untuk menemukan astronot yang tereliminasi, program bergerak sebanyak $(K-1)$ langkah dari cur sambil melewati posisi yang sudah tidak hidup, karena posisi awal itu sendiri sudah dihitung sebagai hitungan pertama. Pencarian posisi hidup berikutnya dilakukan melalui perulangan dengan operasi modulo N agar pergerakan tetap melingkar ketika mencapai akhir array.

Setelah astronot pada posisi idx ditemukan, nomor astronotnya dicatat ke dalam array order sebagai bagian dari urutan eliminasi, statusnya diubah menjadi tidak hidup, dan jumlah astronot yang tersisa (countAlive) dikurangi satu. Titik awal untuk putaran berikutnya (cur) kemudian ditentukan sebagai astronot hidup pertama setelah posisi yang baru saja dieliminasi. Nilai K selanjutnya diperbarui sesuai aturan: bertambah 2 jika nomor yang dieliminasi genap, atau berkurang 1 jika ganjil, dengan batas bawah K tidak boleh kurang dari 2. Seluruh proses ini diulang di dalam perulangan utama hingga hanya tersisa satu astronot, yang kemudian dicari dan dilaporkan sebagai penyintas terakhir bersama seluruh urutan eliminasinya.

Pseudocode Problem Set 2 : Alien In The Middle

MULAI

DEKLARASI message[0..MAX-1] : character

DEKLARASI origVal[0..MAX-1], result[0..MAX-1] : integer/character

DEKLARASI len, i, newVal : integer

BACA message

len = 0

SELAMA message[len] != KARAKTER_KOSONG LAKUKAN len = len + 1

AKHIR SELAMA

UNTUK i = 0 SAMPAI len-1 LAKUKAN

 origVal[i] = NILAI_POSISI_HURUF(message[i]) { A=1, B=2, ..., Z=26 }

AKHIR UNTUK

UNTUK i = 0 SAMPAI len-1 LAKUKAN

JIKA i = 0 MAKA

 newVal = origVal[i] SELAIN

 newVal = origVal[i] + origVal[i-1] JIKA newVal > 26 MAKA newVal = newVal
- 26

 AKHIR JIKA AKHIR JIKA

 result[i] = HURUF_KE(newVal) { newVal=1 -> 'A', ..., newVal=26 -> 'Z' }

AKHIR UNTUK

TULIS result

SELESAI

Penjelasan Logika

Penyelesaian Problem 2 dibagi menjadi dua tahap perulangan setelah panjang pesan (len) dihitung secara manual dengan menelusuri karakter hingga menemukan tanda akhir string. Tahap pertama mengonversi setiap huruf pada pesan asli menjadi nilai numerik sesuai posisinya dalam alfabet (A=1 sampai Z=26) dan menyimpannya ke dalam array origVal. Nilai-nilai asli ini sengaja disimpan terlebih dahulu karena proses penyandian pada huruf ke-i membutuhkan nilai asli dari huruf sebelumnya (i-1), bukan nilai yang sudah disandikan, sesuai contoh pada soal.

kedua menghitung nilai huruf baru untuk setiap posisi. Huruf pertama ($i=0$) tidak mengalami perubahan sehingga nilai barunya sama dengan nilai aslinya. Untuk huruf-huruf berikutnya, nilai baru diperoleh dari penjumlahan nilai asli huruf tersebut dengan nilai asli huruf sebelumnya. Jika hasil penjumlahan melebihi 26, maka nilai tersebut dikurangi 26 agar tetap berada pada rentang 1 sampai 26, merepresentasikan aturan "jika hasil pergeseran melewati Z, perhitungan kembali dimulai dari A". Nilai akhir ini kemudian dikonversi kembali menjadi karakter huruf dan disimpan ke array result, yang pada akhirnya ditampilkan sebagai pesan tersandi, sesuai dengan contoh pada soal di mana ALIENS menghasilkan AMUNSG.